UFR IM²AG — UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

TD 2 – Grammaires

Exercice E2.1: Types de grammaires et langage associé

Déterminer le type des grammaire suivantes et leurs langages.

- $G_a : S \to aT \quad T \to bS|b$ [1]
- $G_b : S \to aT \quad T \to Sb|b$
- $G_c : S \to aSb|\varepsilon$
- $G_d : S \to aSBC|aBC \;\; CB \to BC \;\; BC \to CB \;\; C \to c \;\; B \to b|\varepsilon$

Exercice E2.2: Une grammaire pour $E = \{a^n b^n c^n | n > 0\}$

Soit la grammaire G_1 du cours, donnée par ses productions (numérotées) :

R_1 :	$S \to aSBC$	R_4 :	$aB \to ab$	R_6 :	$bC \to bc$
R_2 :	$S \to aBC$	R_5 :	$bB \to bb$	R_7 :	$cC \to cc$
R_3 :	$CB \to BC$				

a. De quel type est-elle ?

b. Donnez une séquence de dérivation pour les mots abc et $a^3b^3c^3$.

c. Montrer que $L(G_1) = E$ avec $E = \{a^n b^n c^n | n > 0\}$.

- complétude : $L(G_1) \supseteq E$ – faire une démonstration directe pour un élément quelconque de E.
- consistance : $L(G_1) \subseteq E$ – trouver et démontrer une propriété P vraie sur les formes sentencielles σ (tout ce que G_1 peut engendrer à partir de S), et telle que, si on "coupe" par T^*, où $T = \{a, b, c\}$, i.e. si l'on regarde quelle propriété Q elle implique sur les σ terminales (les chaînes w du langage $L(G_1)$), on ait $Q(w) \Rightarrow w \in E$.

Exercice E2.3: Grammaire syntagmatique

En vous inspirant de l'exercice précédent, donnez une grammaire G_e (de type 1 ou plus restrictif) décrivant le langage $L_e = \{w \in (a+b)^* \mid |w|_a = |w|_b\}$.
Démontrez $L(G_e) = L_e$.

Exercice E2.4: Ambiguïté

Soit la grammaire G_2 donnée par ses productions :

$S \to UC|AV \quad U \to aUb \mid \varepsilon \quad V \to bVc|\varepsilon \quad A \to aA|\varepsilon \quad C \to Cc|\varepsilon$

a. De quel type est-elle ?

b. Montrer que $L(G_2) = E$ avec $E = \{a^m b^n c^n + a^m b^m c^n | m, n \geq 0\}$.

c. Donner deux arbres syntaxiques pour $w = a^3b^3c^3$.

d. Cela suffit-il pour dire que G_2 est ambiguë ?

e. Pourquoi ce langage est-il intéressant ?

Exercice E2.5: Grammaire Hors Contexte

Soit la grammaire G_3, donnée par ses productions (numérotées) :

R_1 :	$S \to aB$	R_3 :	$A \to a$	R_6 :	$B \to b$
R_2 :	$S \to bA$	R_4 :	$A \to aS$	R_7 :	$B \to bS$
		R_5 :	$A \to bAA$	R_8 :	$B \to aBB$

Montrer que $L(G_3) = L_e$ (le langage des mots ayant autant de a que de b).
Pour cela, il faut montrer en une seule récurrence sur la longueur de w que :

$$\begin{cases} S \overset{*}{\underset{G}{\vdash}} w \iff w \text{ a autant de a que de b et} \\ A \overset{*}{\underset{G}{\vdash}} w \iff w \text{ a un a de plus que de b et} \\ B \overset{*}{\underset{G}{\vdash}} w \iff w \text{ a un b de plus que de a} \end{cases}$$

1. La notation $A \to \alpha|\beta$ permet d'abréger les règles $A \to \alpha$ et $A \to \beta$.